ClawOS 商业计划书

基于 MTClaw 的本地化、自进化、全工作场景个人 AI 智能体工作台

一、项目概述

ClawOS 是基于 MTClaw 开源 AI 智能体框架开发的自进化个人 AI 智能体操作系统，面向智能体赛道“打造一个可以跑在摩尔线程 MTT AIBOOK 本地、覆盖全工作场景的‘快准狠’个人 AI 智能体”的核心命题。项目以 MTClaw 提供的 Agent 调度、工具管理和工作流编排能力为运行底座，在此基础上构建长期记忆、知识库 RAG、反思学习、技能固化、模型路由、安全治理和场景化工具体系，形成可本地运行、可持续进化、可覆盖多工作场景的个人智能工作台。

ClawOS 的定位不是普通聊天机器人，而是一个面向个人工作、科研学习、办公协作、代码开发和未来 AI 教育场景的智能体工作平台。系统围绕“Observe 观察 - Plan 规划 - Execute 执行 - Reflect 反思 - Memory 记忆 - Improve 进化”的闭环架构，使 AI 不仅能回答问题，还能理解用户背景、调用工具完成任务、沉淀经验、复用知识，并在后续任务中持续改进。

在比赛场景中，ClawOS 重点体现“快、准、狠”三类能力：通过 MTClaw 与固化 Skill 提升高频任务响应速度；通过 MemoryOS、知识库 RAG 和引用式问答提高任务准确性；通过工具调用、文件处理、网页入库、安全执行和反思复盘增强任务完成力度，真正让智能体从“会聊天”走向“能干活、能复盘、能成长”。

二、项目背景与市场痛点

近年来，以 ChatGPT、Claude、DeepSeek、Qwen 等为代表的大模型快速发展，AI Agent 正从单轮问答向“规划、执行、工具调用、工作流编排和持续学习”方向演进。与此同时，个人用户、学生、科研人员和知识工作者在真实工作学习中仍面临大量重复、分散、低效的问题。

首先，现有 AI 工具普遍缺乏长期记忆。用户每天都要重复解释自己的项目背景、资料来源、写作偏好、学习目标和工作习惯，AI 无法真正成为长期助手。

其次，普通聊天助手缺少执行闭环。它可以给出建议，但往往不能稳定完成文件解析、资料入库、网页抓取、代码分析、文档生成、会议整理和项目复盘等实际任务。

第三，个人知识资产难以沉淀。论文、课件、笔记、网页、会议记录、项目文档和代码资料散落在不同位置，缺乏统一的个人知识库和可引用问答能力。

第四，AI 难以从任务中成长。多数工具完成一次任务后不会总结经验，也不会改进后续工具选择、回答方式和工作流策略。

第五，安全与可控性不足。当 Agent 拥有联网、Shell、文件写入、Git、外部 API 等能力时，如果缺乏权限分级、审计和确认机制，就会带来误操作、隐私泄露和不可追踪风险。

ClawOS 正是围绕这些痛点，构建一个能本地运行、能调用工具、能记住用户、能沉淀知识、能持续进化、能安全治理的个人 AI 智能体操作系统。

三、产品定位与目标用户

ClawOS 的产品定位是：基于 MTClaw 的本地化、自进化、全工作场景个人 AI 智能体工作台。

目标用户包括：

1. 大学生与研究生

   用于课程学习、论文阅读、竞赛项目、考试复习、学习计划和资料整理。

2. 科研人员与知识工作者

   用于文献管理、网页资料入库、引用式问答、研究笔记整理、知识图谱构建和报告生成。

3. 开发者与竞赛团队

   用于代码分析、项目结构理解、任务拆解、Git 辅助、测试建议、工作流固化和开发复盘。

4. 办公与管理人员

   用于会议纪要、待办整理、文档生成、项目汇报、资料归档和自动化办公。

5. AI 教育机构与学习平台

   未来可扩展为 AI
学习工作台，支持课程知识库、错题复盘、个性化学习路径、智能导学和学习报告。

四、产品功能与当前进展

当前 ClawOS 已形成可运行、可演示、可测试的核心原型，并持续向企业级 Agent 产品形态演进。

在模型能力方面，系统支持 DeepSeek API、本地 Qwen、OpenAI-compatible API、Qwen API、GLM API 以及 Mock/offline 测试模式。工作台顶部能够明确显示当前模型模式，包括 DeepSeek API
模式、Local Qwen 模式和 Mock/offline test
模式。后端具备模型健康检查、配置管理和降级能力，可根据不同运行环境切换云端
API、本地模型或离线测试。

在 MTClaw 集成方面，ClawOS 以 MTClaw 作为 Agent 运行时基础，利用其工具调度、函数路由和工作流编排能力完成底层执行，再在上层扩展记忆、反思、知识库和策略优化能力，使系统既满足比赛对 MTClaw 的技术要求，也形成了具有独立产品价值的智能层。

在知识库与 RAG 方面，系统支持
PDF、DOCX、HTML、Markdown、文本等文件上传，后端完成解析、chunk
切分、索引入库和引用式问答。对于扫描 PDF，系统已支持 OCR 队列、sidecar 文本、本地 OCR 工具和 OCR 后重建索引流程。知识库可按科研、学习、写作、项目等模块管理，并通过知识图谱展示资料、文档、chunk 和知识条目之间的关系。

在工具系统方面，ClawOS 已覆盖文件操作、网页搜索、网页抓取、科研学习、办公会议、代码分析、Git、项目管理、任务追踪等场景。工具系统已按场景进行模块化扩展，并通过统一 tool runner / 分发层进行调用，便于后续持续增加会议、科研、学习、考试、办公、教育等垂直场景工具。

在记忆与反思方面，MemoryOS 支持用户画像、偏好、项目、经验和技能五类长期记忆；Reflection Engine
支持任务后反思、结果分析、经验沉淀和后续改进建议。系统能够将任务执行结果转化为长期经验，使 Agent 逐步理解用户工作习惯并减少重复劳动。

在安全治理方面，系统已建立权限中心，对联网搜索、网页抓取、Shell、文件写入、Git、外部API 等高风险能力进行风险分级、allowlist、审计记录、确认机制和过期授权管理。权限中心已从只读状态

升级为可编辑策略中心，支持细粒度授权和撤销。

在前端工作台方面，ClawOS 采用统一控制台设计，包含核心聊天、知识库、项目、工具、任务轨迹、权限中心、模型配置、反思复盘和状态总览等模块。当前设计正在向 OpenAI/Codex 风格的“核心聊天极简、复杂能力收纳到上下文面板和设置中”的企业级体验收敛。

五、核心技术与创新点

ClawOS 的核心技术体系包括 MTClaw Agent 运行时、多模型路由、本地大模型接入、工具调用、RAG 知识库、文件与网页统一 ingestion、OCR 文档解析、MemoryOS 长期记忆、Reflection Engine 反思学习、Skill 固化、策略优化、安全权限治理和任务编排。

第一，基于 MTClaw 构建个人 Agent OS。项目将 MTClaw 作为底层运行时，负责 Agent 调度、工具管理和工作流编排；ClawOS 在其上构建记忆层、反思层、知识层和安全治理层，形成“MTClaw 运行时 + ClawOS 智能层”的双层架构。这使项目既符合比赛技术方向，又具备清晰的产品化延展空间。

第二，构建“快准狠”的个人智能体机制。“快”体现在本地模型、固化 Skill 和高频工具快速执行；“准”体现在长期记忆、个人知识库、引用式问答和模型路由；“狠”体现在工具调用、文件处理、网页抓取、代码分析、Git 操作和任务复盘等真实执行能力。ClawOS 不停留在回答层，而是强调任务完成闭环。

第三，提出自进化 Agent 闭环。系统围绕 Observe、Plan、Execute、Reflect、Memory、Improve 架构，任务执行后会进行反思分析，总结成功经验和失败原因，并写入长期记忆或技能库。后续任务可复用这些经验，实现从“完成任务”到“越用越懂用户”的进化。

第四，建立个人知识库与引用式问答闭环。用户可上传论文、课件、网页、笔记、项目文档等资料，系统自动解析、切分、索引并进入知识库，之后可基于个人资料进行引用回答和知识图谱展示。该能力尤其适合科研学习、文献阅读和未来 AI 教育场景。

第五，支持云端 API 与本地模型协同。系统可接入 DeepSeek 等云端 API，也可运行本地 Qwen 模型，兼顾性能、成本、隐私和离线可用性，适配 MTT AIBOOK 本地运行目标。

第六，引入企业级 Agent 安全治理。面对具备真实执行能力的 Agent，ClawOS 对联网、Shell、文件写入、Git、外部 API 等能力设置权限分级、审计、确认弹窗、allowlist 和过期授权，增强系统可信度和可控性。

第七，具备 AI 教育拓展潜力。知识库、长期学习记忆、错题复盘、课程资料解析、个性化学习路径和知识图谱可以自然组合成教育场景能力，使 ClawOS 从个人工作台延伸为智能学习空间。

六、商业模式

ClawOS 未来可采用“个人版 + 专业版 + 教育版 + 团队版 + 私有化部署”的多层商业模式。

个人版面向学生、开发者和知识工作者，提供基础聊天、文件解析、知识库、学习助手和部分工具调用能力。

专业版面向科研人员、研究生、开发者和自由职业者，提供更大知识库容量、高级 RAG、文献阅读、代码分析、多模型接入、任务反思和技能固化能力。

教育版面向学校、培训机构和在线教育平台，提供课程知识库、学习路径生成、错题复盘、AI 导学、学习报告、教师管理后台和班级知识空间。

团队版面向科研团队、竞赛团队和中小企业，支持多人知识库、项目记忆、权限管理、审计记录、团队任务和共享工具流。

私有化部署面向对数据安全要求较高的机构，可结合本地模型、本地知识库和内网部署，提供更高隐私保护和可控性。

未来还可发展插件与技能生态，开放场景工具、工作流模板和知识库插件，形成可扩展的个人 Agent 应用市场。

七、市场竞争与优势

当前市场上的 AI 产品主要分为通用聊天助手、AI 编程助手、知识库工具、笔记软件和教育类 AI 工具。它们各有优势，但多数只覆盖单一环节：聊天助手执行能力不足，知识库工具缺少 Agent 调度，编程助手偏向代码场景，教育工具难以覆盖科研、办公和个人工作流。

ClawOS 的竞争优势在于：

1. 完整 Agent 工作台，而非单点工具

   系统同时覆盖聊天、工具、知识库、任务、记忆、技能和安全治理。

2. 基于 MTClaw 的可执行智能体架构

   通过 MTClaw 实现工具调度和工作流编排，具备真实执行任务的基础。

3. 长期记忆与反思机制

   系统可以持续学习用户偏好、项目背景和任务经验，而不是每次从零开始。

4. 个人知识库与引用式问答

   用户资料可以真正进入系统，被检索、引用、沉淀和复用。

5. 本地模型与 API 模型双模式

   适配 MTT AIBOOK 本地运行，同时支持 DeepSeek 等 API 模型，兼顾演示、隐私、成本和性能。

6. 企业级安全治理

   对高风险工具调用具备权限控制、审计和过期授权机制，更适合真实使用场景。

7. AI 教育扩展空间大

   可自然延伸到课程学习、错题复盘、知识图谱和个性化学习路径。

八、未来发展规划

短期阶段，项目将重点围绕比赛演示主线进行打磨，形成“科研资料上传或网页抓取 - 自动解析入库 - 知识图谱展示 - 引用式问答 - 文档生成 - 权限确认 - 反思复盘”的完整闭环。同时进一步优化前端界面，使核心聊天更加极简，复杂功能收纳到上下文面板和设置中，增强产品高级感和演示吸引力。

中期阶段，ClawOS 将继续增强模型路由和工具调度能力，从当前的健康检查与降级策略升级为更智能的场景策略调度。系统将根据任务类型、模型状态、工具成功率、成本、延迟和用户偏好选择更合适的模型与工具组合。同时持续扩展会议、科研、学习、考试、办公、代码开发、项目管理等场景工具。

长期阶段，项目将重点发展 AI 教育板块。用户可以上传教材、论文、课件、课堂笔记、错题和学习记录，系统自动解析并构建个人学习知识库，结合知识图谱、长期记忆、错题复盘和个性化学习路径，帮

助用户形成“资料可沉淀、薄弱点可追踪、学习路径可优化”的智能学习空间。

在工程架构方面，项目将继续拆分后端服务，包括 ModelService、KnowledgeService、ToolService、SecurityService、EducationService 等模块，提高系统可维护性、可测试性和团队协作效率，为商业化和企业级部署奠定基础。

九、团队与执行能力

项目团队围绕 Agent 架构、前后端开发、RAG 知识库、本地大模型部署、工具系统、安全治理和产品设计持续迭代。目前项目已完成多轮功能开发、测试验证和界面优化，具备可运行原型、可测试用例和明确的工程路线。

团队不仅关注功能数量，也重视长期架构质量、用户体验、安全可控和参赛演示完整度。当前系统已经从普通原型进入具备企业级雏形的 Agent 产品阶段，后续将围绕“更稳定、更专业、更有记忆点”的目标持续打磨。

十、项目价值与愿景

ClawOS 的愿景是让 AI 不再只是一个回答问题的聊天窗口，而成为真正理解用户、记住用户、帮助用户成长的个人智能操作系统。它能够帮助用户管理知识、执行任务、沉淀经验、优化学习，并在工作、科研、开发和教育场景中持续创造价值。

面向比赛，ClawOS 将展示一个基于 MTClaw、可运行在摩尔线程 MTT AIBOOK 本地、覆盖全工作场景的“快准狠”个人 AI 智能体。面向未来，ClawOS 希望成为每个人的 AI 工作与学习中枢：既能完成日常办公、科研和开发任务，也能帮助用户建立自己的知识体系、学习路径和长期能力成长闭环。